

华东理工大学《高等数学》

2016-2017 学年第一学期期末试卷 A 卷

一、求下列各题（每小题 5 分，共 10 分）：

1、计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

1/6

2、计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 - n}{2n^2 + 1} \right)^n$.

E 的 1/2 次

二、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1、记曲线 $3x + 2y^3 - 2x^2 \sin y = 2$ 与 y 轴交点为 P ，求曲线在 P 点处的法线方程.

P (0, 1)

Y=2x+1

2、设 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) + t \\ y = \arctan t \end{cases}$ ，求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1}$.

1/4

3、求函数 $f(x) = (x-1)e^{-x}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的最大值.

E 的 (-2) 次

三、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1、若 $f(x) = \frac{x+1}{1-\frac{1}{x^2}}$ 间断点的个数为 n ，可去间断点的个数为 k ，则 (D)

(A) $n=2, k=1$

(B) $n=2, k=2$

(C) $n=3, k=1$

(D) $n=3, k=2$

2、若 $f'(a) = 0$ ，则 (A)

(A) $f(x) - f(a) = o(x-a)$

(B) $f(x) - f(a) \sim x-a$

(C) $x-a = o[f(x)-f(a)]$

(D) 以上都不对

3、设 $f(x) = |\sin \pi x|$ ，则 (B)

(A) $f'_-(1) = \pi, f'_+(1) = -\pi$

(B) $f'_-(1) = -\pi, f'_+(1) = \pi$

(C) $f'_-(1) = f'_+(1) = \pi$

(D) $f'_-(1) = f'_+(1) = -\pi$

4、若 $\int f(x)dx = \cos(x^2) + C$ ，则 $f'(\sqrt{\pi}) =$ ()

(A) -1

(B) 0

(C) $-2\sqrt{\pi}$

(D) 4π

5、“ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = L$ ”是“ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(2n) = L$ ”的 ()

(A) 充要条件

(B) 必要条件，非充分条件

(C) 充分条件，非必要条件

(D) 既不是必要条件，也不是充分条件

四、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1、计算不定积分 $\int \cos^3 x dx$ 。

2、计算广义积分 $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$.

3、设 $f(x) = \int_0^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{t}}} dt$, 计算 $f'(3)$.

五、（本题 6 分）计算定积分 $\int_e^{e^2} \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

六、（本题 6 分）计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2(1+x)} dx$.

七、（本题 8 分）往半径为 1 米，深为 2 米的圆锥形容器内注水，注水的速度为 $\frac{1}{200} \text{ m}^3/\text{s}$. 当液面高度达到容器一半深度时，求液面升高的速度.

八、（本题 8 分）设 $x > 0$ ，试证明： $0 < x - \arctan x < \frac{x^3}{3}$.

九、（本题 6 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，在开区间 (a, b) 内有二阶导数，且函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值点和最小值点都在开区间 (a, b) 内．试证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使 $f''(\xi) = 2f'(\xi)$ ．